

Kapitel 4 — Transientanalyse

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 210–224]

Symbol	Betydning	Enhed
τ	Tidskonstant	sekund (s)
$x(0^+)$	Startværdi (lige efter skift)	—
$x(\infty)$	Slutværdi (ny stationær tilstand)	—
ω_0	Naturlig frekvens (RLC)	rad/s

Grundidé

Ved et kontaktskift går kredsløbet fra én stationær tilstand til en anden.

- **Kontinuitet:** kondensatorspænding v_C og spolestrøm i_L kan *ikke* springe.
- $t = 0^-$: gammel tilstand. $t = 0^+$: brug kontinuitet. $t = \infty$: C afbrudt, L kortsluttet.

Førsteordens respons (RC / RL) [s. 210]

Tidskonstant

$$\tau_{RC} = RC, \quad \tau_{RL} = \frac{L}{R}$$

Universel løsning

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}$$

hvor: $x = v_C$ eller i_L . Efter $\approx 5\tau$ er transienten ovre.

Fremgangsmåde:

1. Find startværdien $x(0^+)$ (fra tilstanden lige før skift).
2. Find slutværdien $x(\infty)$ (ny stationær tilstand).
3. Find τ (den modstand som C/L “ser”).
4. Indsæt i formlen.

Andenordens respons (RLC) [s. 224]

Naturlig frekvens

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

- **Overdæmpet:** to reelle rødder, langsom, intet oversving.
- **Kritisk dæmpet:** hurtigst muligt uden oversving.

- **Underdæmpet:** komplekse rødder $\Rightarrow$ dæmpede svingninger.

Huskeregler

- Stor τ = langsom respons.
- Startbetingelsen kommer altid fra v_C og i_L (kontinuitet).